# Domaći 2: Kreiranje hibridne slike

Dunja Rakočević 144/23RN

## 1. Postavka zadatka

Cilj zadatka bio je kreirati hibridnu sliku na kojoj vidimo jednu životinju kada sliku posmatramo iz blizine a drugu životinju kada istu sliku posmatramo sa udaljenosti.

Ovakve slike nastaju kombinovanjem:

- niskofrekvencijskih komponenti jedne slike (informacije grubih oblika, vidljive iz daljine)
- visokofrekvencijskih komponenti druge slike (detalji vidljivi samo iz blizine)

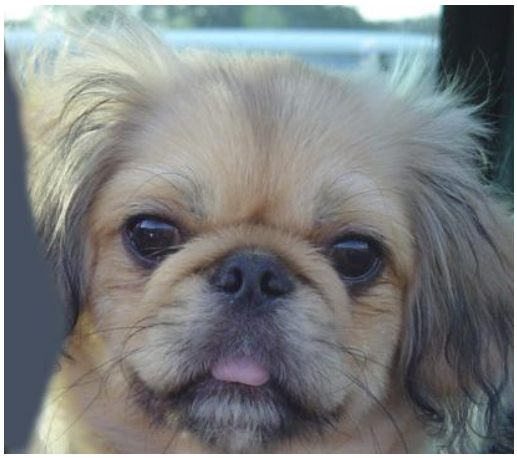
U zadatku su korišćene slike psa i mačke.

Inspiracija i teorijska podloga su preuzeti iz rada “Hybrid Images” (Oliva, Torralba, Schyns), gde se opisuje kako ljudski vizuelni sistem obrađuje informacije u više skala i kako kombinovanjem raznih frekvencijskih opsega možemo dobiti slike čije značenje zavisi od udaljenosti posmatranja.

## 2. Ulazne slike

Korišćene su sledeće slike:

Slika psa (dog.jpg)



Slika mačke (cat.jpg)



Pre filtriranja, slike su konvertovane u tip double radi precizne obrade.

# 3. Metod i realizacija zadatka

## *3.1. Provera dimenzija*

Da bi hibridna slika bila pravilno formirana, ulazne slike moraju imati iste dimenzije. Program proverava broj redova, kolona i kanala i ako se dimenzije razlikuju — izvršavanje se prekida i javlja grešku.

## *3.2. Formiranje niskofrekvencijskog dela (low-pass filtering)*

Za jednu sliku (u ovom slučaju sliku psa) uzima se niskofrekvencijski sadržaj. To je urađeno primenom Gausovog niskopropusnog filtera u frekvencijskom domenu.

Gausov niskopropusni filter je filter čija je amplitudska maska u frekvencijskom domenu definisana Gausovom funkcijom. On propusta niske frekvencije (velike, glatke strukture slike), dok visoke frekvencije (nagla prelazi, ivice, šum) potiskuje.

1. Forimiramo Gausov filter:

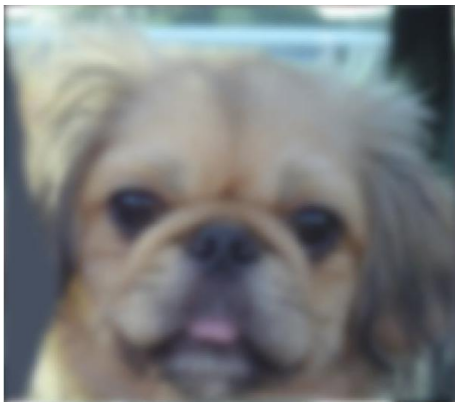
$$H(u,v) = e^{-\frac{(u-u_0)^2+(v-v_0)^2}{2\sigma^2}}$$

gde su:
$(u_0,\ v_0)$— centar frekvencijskog spektra,
$\sigma$— standardna devijacija Gausovog filtera (kontroliše rezoluciju zamućenja).

Za psa je korišćena $\sigma$ = 16

2. Transformišemo sliku u frekvencijski domen korišćenjem 2D Fourierove transformacije:
   $F(u,v) = fftshift(\ fft2(\ I\ (x,y))\ )$ , gde je *I* slika
3. Filter primenjujemo množenjem u frekvencijskom domenu: $G = H * F$
4. A zatim se vrši povratak u prostorni domen primenom inverzne Fourierove transformacije: $lowpassImage(x,y) = real(ifft2(ifftshift(G)))$

Rezultat filtera:



### *3.3. Formiranje visokofrekvencijskog dela (high-pass filtering)*

Za drugu sliku (u ovom slučaju sliku mačke) uzimaju se visokofrekvencijski detalji tako što se od originalne slike oduzme njena niskofrekvencijska verzija (koju izračunavamo na isti način kao kod psa):

$$\mathrm{High} = \mathrm{I} - \mathrm{I}_{\mathrm{low}}$$

Za mačku je korišćena $\sigma$ = 18

Dobijaju se oštri detalji (ivice, konture, dlaka..).

Rezultat:



## 3.4. Kreiranje hibridne slike

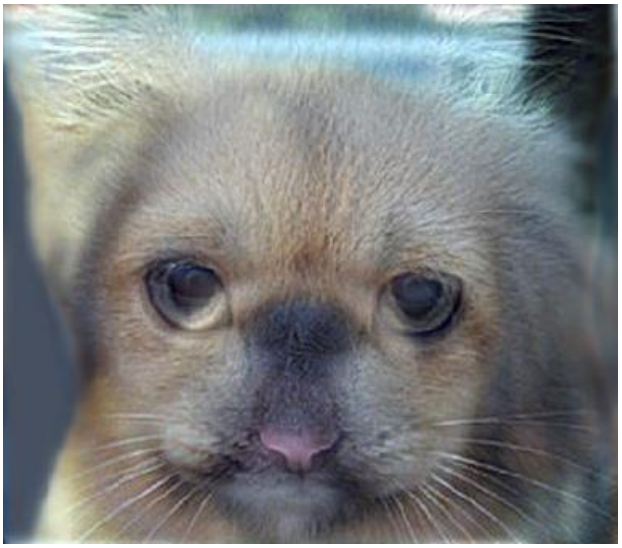
Finalna hibridna slika formira se sabiranjem:

$$Hybrid \ = \ Low_{dog} + \ High_{cat}$$

Ovim se postiže efekat:

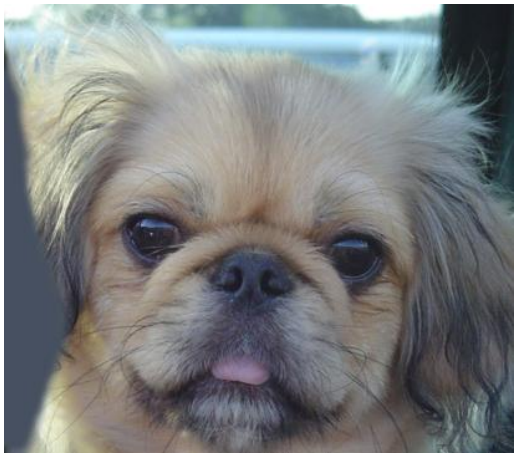
- Iz daljine vidimo psa (jer niskofrekvencijski sadržaj dominira kada se gledaju globalne strukture).
- Iz blizine vidimo mačku (jer su visokofrekvencijski detalji dominantni pri analizi ivica).

Rezultat:



*4. Slike međurezultata*

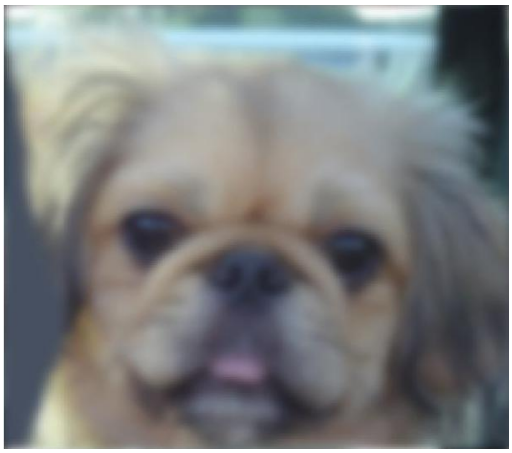
Originalna slika psa



Originalna slika mačke



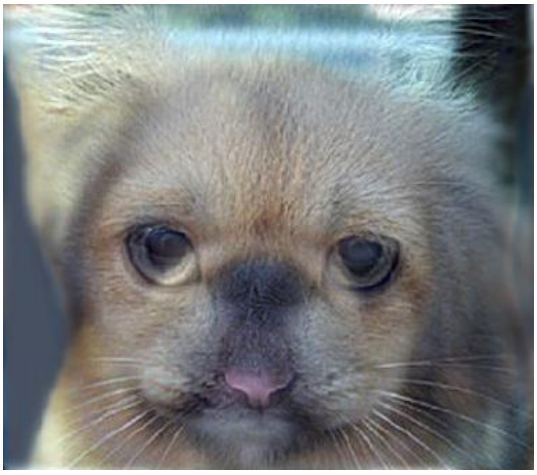
Niskofrekvencijska slika psa (low-pass)



Visokofrekvencijska slika mačke (high-pass)



Konačna hibridna slika



## *5. Zaključak*

U ovom projektu prikazana je primena Gausovih filtera u frekvencijskom domenu za kreiranje hibridnih slika koje menjaju percepciju u zavisnosti od udaljenosti posmatrača.

Kombinovanjem niskih frekvencija jedne slike i visokih druge dobili smo efektnu vizuelnu iluziju, zasnovanu na svojstvima ljudskog vizuelnog sistema — globalno prepoznavanje dominira pri daljem posmatranju, dok detalji preuzimaju značenje pri gledanju iz blizine.